

SIMULACIÓN



INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
4º NIVEL

AÑO 2026

TRABAJO PRÁCTICO N° 5 - PARTE 2 PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA COMPROBAR LA ALEATORIEDAD DE LA SUCESIÓN

CONTENIDOS

✓ Pruebas estadísticas para validar la secuencia de números generados:

- ✓ Chi Cuadrada
- ✓ Kolmogorov Smirnov
- ✓ Serial
- ✓ Rachas
- ✓ Poker

OBJETIVOS

- ✓ Implementar diferentes pruebas o tests para validar la uniformidad e independencia de los números pseudoaleatorios.
- ✓ Avanzar en el uso del software Python como lenguaje de scripting, multi plataforma, interprete y dinámico.



SECCIÓN 1 - TRABAJO CON PLANILLA DE CÁLCULO

1. El archivo “Ejercicio 1 Prueba de la Chi.xlsx” contiene un conjunto de números aleatorios. Aplique el Test de Chi-Cuadrada para determinar si el generador supera la prueba, considerando el valor crítico $\chi^2[0.10; 9]$.

2. La siguiente tabla indica la cantidad de paquetes procesados diariamente en una empresa de logística. Determine, mediante la prueba de Chi-Cuadrada, si existen cantidades de paquetes procesados que prevalecen sobre el resto. Utilice $\chi^2[0.001; 4]$.

Cantidad de paquetes	0 a 50	50 a 100	100 a 150	150 a 200	200 a 250	250 a 300	300 a 350	350 a 400	400 a 450	450 a 500
Nº de días observados	60	55	100	140	100	90	55	55	70	75

Números de días observados representa la frecuencia de días en los que la cantidad de paquetes procesados perteneció a cada rango de valores.

3. Realice la prueba de Kolmogorov Smirnov (K-S) validar las secuencias de números que se encuentran en archivo “Ejercicio 3 Prueba Kolmogorov Smirnov.xlsx”, en las hojas a y b del mismo. El conjunto de números aleatorios de la hoja a es el estudiado en el ejercicio 1. Considere $\alpha = 0.20$.

4. Realice la prueba serial considerando que los valores de cada celda representan el total de parejas de números aleatorios observados en cada una. Considere $\chi^2[0.01; 24]$.

		0,8-1	11	12	10	11	7
		0,4-0,6	8	10	13	9	8
		0,4-0,6	9	11	13	21	10
		0,2-0,4	7	14	10	6	8
		0-0,2	10	9	8	6	9
			0-0,2	0,2-0,4	0,4-0,6	0,4-0,6	0,8-1

5. Utilice el archivo “Ejercicio 5 Prueba Serial.xlsx” para realizar la prueba serial, considerando que los valores de cada celda representan la cantidad de parejas de números aleatorios observadas en cada categoría. Determine si el generador de números aleatorios supera la prueba serial utilizando $\chi^2[0.1; 24]$.

- ¿Cuántos números menores o igual a 0,6 tiene la muestra?
- ¿Cuántas parejas de números aleatorios cuyo primer término es menor o igual a 0.40 y segundo término mayor o igual a 0.80 hay en la muestra?

6. Trabaje con el archivo “Ejercicio 6 Prueba Rachas” para realizar el test de Rachas.

Utilice valor crítico $z = 1.47$. ¿Qué probabilidad existe que Z_0 esté dentro del área de $-z = -1.47$ y $z = 1.47$?.

7. Considere el archivo “Ejercicio 7 Test de Rachas.xlsx”. Determine si los paquetes de datos fueron dirigidos indistintamente a servidores locales o servidores en la nube mediante el test de rachas. Utilice valor crítico $z = 1.18$. ¿Qué probabilidad existe que Z_0 esté dentro del área de $-z = -1.18$ y $z = 1.18$?.

8. Determine la validez de los números aleatorios de dos dígitos del archivo “Ejercicio 8 Prueba de Poker.xlsx”, en las hojas a y b del mismo aplicando la prueba de Poker. Considere $\alpha = 0.15$.

9. Se dispone de un conjunto de 1.500 números aleatorios de tres dígitos. Del total observado, 1.100 números presentan los tres dígitos diferentes, 388 contienen un par de dígitos iguales y 12 poseen los tres dígitos iguales. Aplique la prueba de Poker con $\alpha = 0.15$ para indicar si los números tienen o no independencia.

SECCIÓN 2 - TRABAJO CON PYTHON

Se trabaja Google Colab, plataforma que permite la escritura y ejecución de código Python en línea.

El enlace de trabajo es:

1. El siguiente código (script ejercicio 1 del enlace mencionado) contiene el algoritmo incompleto de la prueba Chi Cuadrada. Complete el mismo en todos los lugares donde aparezca ???.

2. Escriba el código para desarrollar el algoritmo de la prueba de Kolmogorov Smirnov.

- a. El usuario debe indicar la cantidad de números aleatorios a la que se someterá la prueba.
- b. El usuario debe ingresar el valor del estadístico de la tabla.

Se pueden generar los números aleatorios, sin necesidad de ingresar los mismos. Para ello incorpore el módulo random de la librería de Python (import random).

Indique si se acepta o rechaza la prueba.

3. Escriba el código para desarrollar el algoritmo del test de rachas.

- a. El usuario debe indicar la cantidad de números aleatorios.
- b. El usuario debe indicar el valor del estadístico de la tabla Normal.

A partir de los datos ingresados, se generan los números aleatorios, se cuentan los números que están por debajo y por encima de la media, el valor de racha, media, desviación estándar y se obtiene el estadístico con los valores observados.

Indique si se acepta o rechaza la prueba.